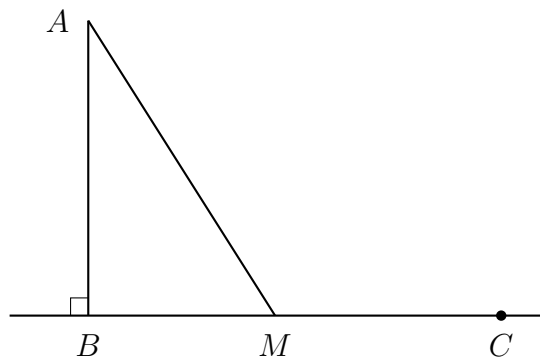


Chủ đề: Hàm số



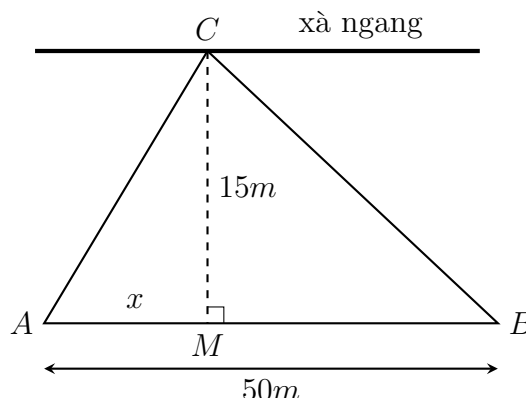
BTDD giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một kho hàng được đặt tại vị trí A cách trục đường chính một khoảng $AB = 8 \text{ km}$. Trên trục đường đó có một trung tâm thương mại ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 20 \text{ km}$ (tham khảo hình vẽ). Người giao hàng có thể đi xe máy từ vị trí A đến vị trí M trên trục đường chính với vận tốc 40 km/h và đi xe ô tô đến trung tâm thương mại C với vận tốc 60 km/h . Đặt $BM = x$ với $0 < x < 20$.



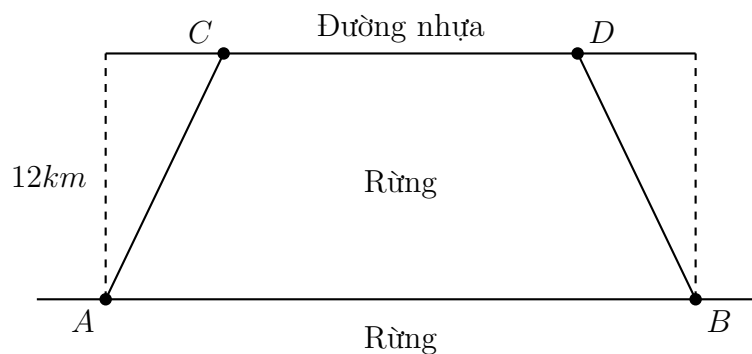
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường đi từ A đến M là $64 + x^2 \text{ (km)}$.	☐	☐
b)	Thời gian đi từ A đến C là $40\sqrt{64 + x^2} + 60(20 - x)$ giờ.	☐	☐
c)	Thời gian ngắn nhất đi từ A đến C là khoảng 29 phút.	☐	☐
d)	Muộn nhất 7 giờ 1 phút người đó phải xuất phát từ vị trí A để có mặt tại C lúc 8h sáng.	☐	☐

Câu 2. [STER] Trong một cuộc thi cắm trại, xóm Kim Nghĩa treo bóng nhảy cho công trại, sao cho điểm đầu và điểm cuối của dây bóng nằm ở vị trí hai chân của cổng. Ban cán sự xóm muốn treo bóng sao cho nó tạo thành hình tam giác như hình vẽ, biết xà ngang chứa điểm C treo bóng cách mặt đất 15 m và cổng trại AB rộng 50 m . Đặt $AM = x$ ($0 < x < 50$) (m).



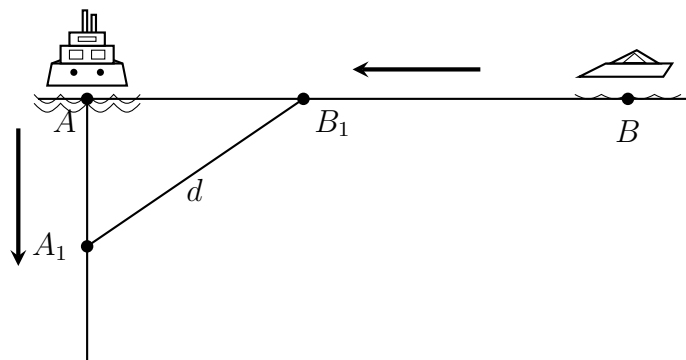
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Độ dài đoạn CB bằng $\sqrt{15^2 + (50 - x)^2}$ (m).	☐	☐
b)	Tổng đường dây bóng nối từ C đến A và từ C đến B là $\sqrt{x^2 + 15} + \sqrt{(50 - x)^2 + 15}$ (m).	☐	☐
c)	Khi $x = 25$ (m) thì tổng đường dây bóng cần nối là ngắn nhất.	☐	☐
d)	Biết chi phí mỗi mét dây bóng có giá 15 000 đồng. Chi phí thấp nhất mà ban cán sự xóm cần trả là 874 643 đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

Câu 3. [STER] Một người đưa thư đang ở điểm A , cách điểm B một đoạn đường xuyên rừng dài 60 km. Trong rừng, người này chỉ có thể di chuyển với vận tốc 25 km/h, và người này cần đến B trong tối đa 2,25 giờ. May mắn thay, có một con đường nhựa cách đoạn AB một khoảng 12 km, chạy song song với nó. Trên đường nhựa, người này có thể di chuyển với vận tốc 45 km/h. Biết rằng, nếu di chuyển trên đường nhựa thì người đó sẽ đi theo đường gấp khúc dạng hình thang cân $ACDB$. Hỏi thời gian ngắn nhất để người đưa thư đi từ A đến B là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

Câu 4. [STER] Hai con tàu A và B đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 6 hải lí. Cả hai tàu đồng thời cùng khởi hành. Tàu A chạy về hướng Nam với vận tốc 5 hải lí/giờ, còn tàu B chạy về vị trí hiện tại của tàu A với vận tốc 6 hải lí/giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là ngắn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án: